

Cấu trúc của Ma trận nhầm lẫn

- **True Negative (TN):** Âm tính thật.
- **False Positive (FP):** Dương tính giả (Lỗi loại I).
- **False Negative (FN):** Âm tính giả (Lỗi loại II).
- **True Positive (TP):** Dương tính thật.

		Predicted		
		Negative	Positive	
Actual	Negative	8 3 9	6	Precision (e.g., 3 out of 4)
	Positive	7 2	5 5 5	
		Recall (e.g., 3 out of 5)		
		TN	FP	
		FN	TP	

Hình 3-3. Ma trận nhầm lẫn minh họa

Độ chính xác (Precision) và Độ nhạy (Recall)

- **Precision (Độ chính xác của lớp Dương tính):** Trong số các trường hợp mô hình dự đoán là Tích cực (5), có bao nhiêu phần trăm là đúng?

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

- **Recall (Độ nhạy / Tỷ lệ dương tính đúng):** Trong số các trường hợp Tích cực thực sự, mô hình đã phát hiện được bao nhiêu phần trăm?

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Sự kết hợp: Điểm F1 (F1 Score)

- Điểm F1 là **trung bình điều hòa (Harmonic Mean)** của Precision và Recall.
- Điểm F1 chỉ cao khi CẢ Precision và Recall đều cao.

$$F1 = \frac{2}{\frac{1}{Precision} + \frac{1}{Recall}} = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

- Điểm F1 ưu tiên các bộ phân loại có Precision và Recall tương tự nhau.

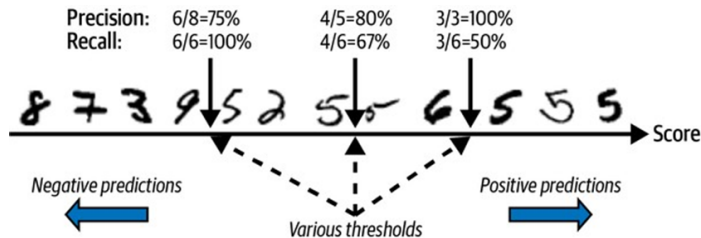
2. Sự đánh đổi Độ chính xác và Độ nhạy

Ngưỡng quyết định (Decision Threshold)

- Làm sao mô hình quyết định một mẫu là Tích cực hay Tiêu cực?
- Nó tính toán một **điểm số quyết định (decision score)**.
- Nếu điểm số $>$ Ngưỡng (Threshold) $\rightarrow$ Tích cực.
- Nếu điểm số $<$ Ngưỡng (Threshold) $\rightarrow$ Tiêu cực.

Minh họa sự đánh đổi (Trade-off)

- Nếu **Tăng ngưỡng**: Giảm False Positive (Precision tăng), nhưng tăng False Negative (Recall giảm).
- Nếu **Giảm ngưỡng**: Giảm False Negative (Recall tăng), nhưng tăng False Positive (Precision giảm).

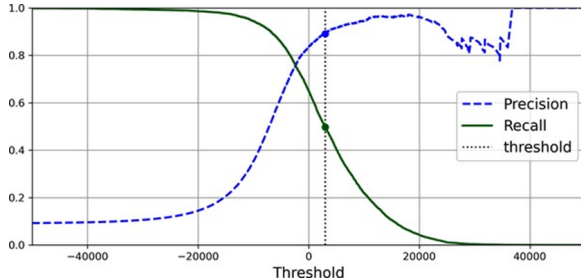


Hình 3-4. Sự đánh đổi độ chính xác/độ nhạy theo ngưỡng quyết định

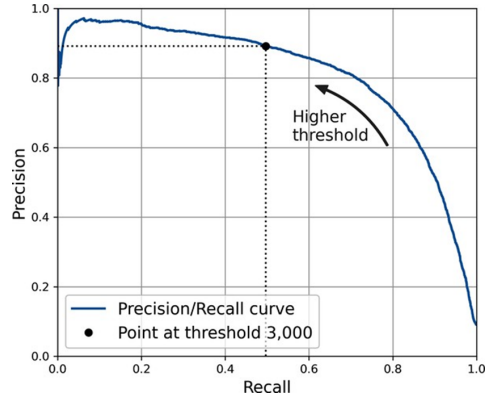
Các biểu đồ phân tích Precision/Recall

- Để chọn được một Threshold phù hợp nhất với bài toán thực tế, ta cần trực quan hóa Precision và Recall.
- **Đường cong số 1:** Vẽ Precision và Recall theo từng giá trị ngưỡng (Threshold).
- **Đường cong số 2:** Vẽ trực tiếp Precision theo Recall để xem đường tiệm cận.
- Ta nên chọn điểm ngưỡng ngay trước khi Precision bị sụt giảm quá mạnh (ví dụ: ở Recall khoảng 60%-80%).

Minh họa: Đường cong Precision/Recall



Hình 3-5. Precision và Recall so với Threshold



Hình 3-6. Precision so với Recall

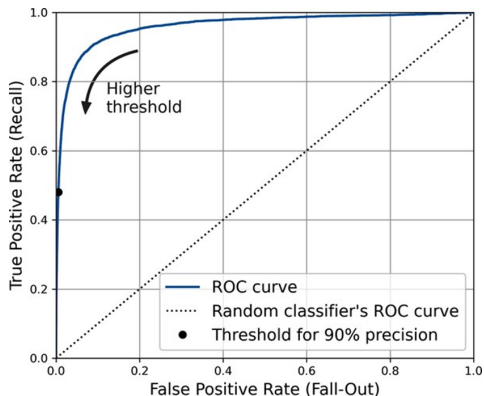
Đường cong ROC (Receiver Operating Characteristic)

- Rất phổ biến trong bộ phân loại nhị phân.
- Vẽ biểu đồ **Tỷ lệ dương tính đúng (TPR / Recall)** so với **Tỷ lệ dương tính giả (FPR / Fall-out)**.
- FPR là tỷ lệ các mẫu Âm tính bị nhận diện sai là Dương tính.
- Sự đánh đổi: TPR càng cao (mô hình càng nhạy), thì FPR càng cao (càng nhiều báo động giả).

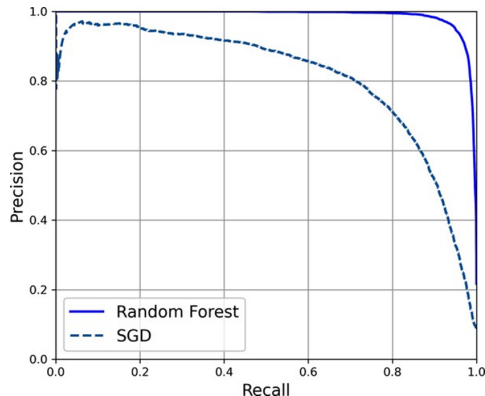
ROC AUC: So sánh các bộ phân loại

- Để so sánh 2 mô hình, ta đo **Diện tích dưới đường cong (AUC - Area Under the Curve)**.
- Bộ phân loại hoàn hảo: $\text{ROC AUC} = 1$.
- Bộ phân loại ngẫu nhiên: $\text{ROC AUC} = 0.5$.
- Mô hình có ROC gần góc trên bên trái nhất (AUC cao) là mô hình tốt nhất.

Minh họa: Đường cong ROC của SGD và Random Forest



Hình 3-7. Đường cong ROC của mô hình SGD



Hình 3-8. So sánh ROC: SGD vs Random Forest

Phân loại Đa lớp (Multiclass Classification)

Chiến lược Một-đối-phần-còn-lại (OvR / OvA)

- Phân biệt giữa nhiều hơn hai lớp.
- **OvR (One-vs-Rest)**: Huấn luyện 10 bộ phân loại nhị phân (từ chữ số 0 đến 9).
- Bộ phân loại "0": Số 0 vs Các số còn lại.
- Khi phân loại: Lấy điểm quyết định từ cả 10 mô hình và chọn lớp có điểm cao nhất.

Chiến lược Một-đối-một (OvO)

- **OvO (One-vs-One):** Huấn luyện một bộ phân loại nhị phân cho mỗi CẶP chữ số.
- 0 vs 1, 0 vs 2, 1 vs 2...
- Tổng số mô hình cần huấn luyện: $N \times (N - 1) / 2 = 45$ bộ phân loại!
- Phù hợp cho các thuật toán khó mở rộng với lượng dữ liệu lớn (như Support Vector Machine - SVC).

Phân loại đa lớp tự động trong Scikit-Learn

- Scikit-Learn tự động phát hiện khi ta dùng mô hình nhị phân cho dữ liệu đa lớp.
- Nó tự động chọn OvO hoặc OvR tùy thuộc vào thuật toán.
- Ví dụ: Truyền toàn bộ các nhãn y_{train} (từ 0-9) vào mô hình Support Vector Machine (SVC), Scikit-Learn sẽ tự động huấn luyện bằng phương pháp OvO.